Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Физико-механический институт
Высшая школа прикладной математики и вычислительной физики

Расчетное задание

Численное решение одномерных модельных уравнений

по дисциплине

"Основы вычислительной гидрогазодинамики"

Работу выполнил:
Соколов Н. А.
Группа:
5030301/30102
Преподаватель:
Бабич Е. В.

Санкт-Петербург
2026

Содержание

1. Формулировка задания **3**

2. Одномерное уравнение диффузии **3**
2.1. Явная центральная схема 3
2.1.1. Определение порядка точности 4
2.1.2. Исследование устойчивости по Нейману 5
2.2. Двухшаговая схема Алена-Чена 7
2.2.1. Определение порядка точности 8
2.3. Задача о разгоне жидкости в цилиндрической трубе 12
2.3.1. Дискретизация уравнения 12

3. Одномерное уравнение конвекции **14**

4. Невязкое уравнение Бюргерса **14**

5. Выводы **14**

1. Формулировка задания

Реализация всех алгоритмов осуществляется на языке программирования `Fortran`. Обработка результатов проводится с использованием библиотек `numpy` и `matplotlib.pyplot` для языка программирования `Python`.

2. Одномерное уравнение диффузии

В декартовых координатах:

$$\frac{\partial u}{\partial t} - \nu \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0 \tag{2.1}$$

В цилиндрических координатах:

$$\frac{\partial (ru)}{\partial t} - \nu \frac{\partial}{\partial r}\left(r \frac{\partial u}{\partial r}\right) = 0 \tag{2.2}$$

2.1. Явная центральная схема

Дискретизация одномерного уравнения диффузии (2.1) по явной центральной разностной схеме, или схеме ВВЦП, позволяет записать алгебраический аналог уравнения:

$$\frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{\Delta t} - \nu \frac{u_{j+1}^n - 2u_j^n + u_{j-1}^n}{\Delta x^2} = 0, \quad \Delta t \leq \frac{\Delta x^2}{2a} \tag{2.3}$$

Из уравнения (2.3) ясно, что данная схема строится на трех соседних узлах $j-1$, j, $j+1$ временного слоя n, а единственный неизвестный узел находится на временном слое $n+1$ напротив центрального узла j. С учетом упомянутых обстоятельств шаблон схемы будет выглядеть так, как показано на Рис. 1.

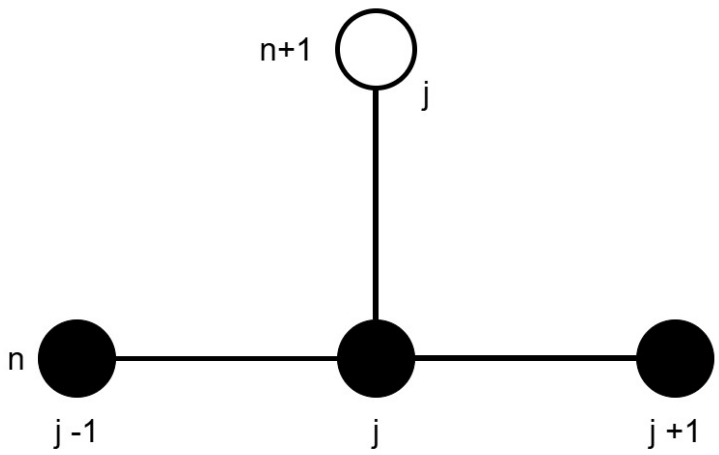


Рисунок 1. Шаблон явной разностной схемы

Также из уравнения (2.3) ясно, что производная по времени заменена аппроксимацией с разностью вперед, а производная по пространству — центрированной аппроксимацией. Поскольку далее будет рассматриваться задача с уравнением диффузии в форме (2.2), то необходимо выполнить дискретизацию конкретно для этой формы уравнения.

Аппроксимация производной по времени с разностью вперед запишется как

$$\left[\frac{\partial(ru)}{\partial t}\right]_j^n = r_j \left[\frac{\partial u}{\partial t}\right]_j^n \approx r_j \frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{\Delta t} \tag{2.4}$$

Центрированная аппроксимация пространственной производной на трех узлах запишется как

$$\left[\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial u}{\partial r}\right)\right]_j^n \approx \left(r_j + \frac{\Delta r}{2}\right)\left(\frac{u_{j+1}^n - u_j^n}{\Delta r^2}\right) - \left(r_j - \frac{\Delta r}{2}\right)\left(\frac{u_j^n - u_{j-1}^n}{\Delta r^2}\right) \tag{2.5}$$

Собирая вместе обе аппроксимации, получаем итоговую явную схему:

$$r_j \frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{\Delta t} - \nu\left[\left(r_j + \frac{\Delta r}{2}\right)\left(\frac{u_{j+1}^n - u_j^n}{\Delta r^2}\right) - \left(r_j - \frac{\Delta r}{2}\right)\left(\frac{u_j^n - u_{j-1}^n}{\Delta r^2}\right)\right] = 0 \tag{2.6}$$

2.1.1. Определение порядка точности

Для определения порядка точности следует в конечно-разностных аналогах производных заменить значения сеточной функции u разложениями точного решения $\overline{u}$ в ряд Тейлора в окрестностях соответствующих узлов. Порядок первого члена разложения, оставшегося после комбинирования всех слагаемых, является порядком точности схемы по исследуемой координате.

Для производной по времени:

$$\overline{u}_j^{n+1} = \overline{u}_j^n + \Delta t\left[\frac{\partial \overline{u}}{\partial t}\right]_j^n + \frac{\Delta t^2}{2}\left[\frac{\partial^2 \overline{u}}{\partial t^2}\right]_j^n + \frac{\Delta t^3}{6}\left[\frac{\partial^3 \overline{u}}{\partial t^3}\right]_j^n + \frac{\Delta t^4}{24}\left[\frac{\partial^4 \overline{u}}{\partial t^4}\right]_j^n + \ldots$$

$$\begin{aligned}\frac{\overline{u}_j^{n+1} - \overline{u}_j^n}{\Delta t} &= \left[\frac{\partial \overline{u}}{\partial t}\right]_j^n + \frac{\Delta t}{2}\left[\frac{\partial^2 \overline{u}}{\partial t^2}\right]_j^n + \frac{\Delta t^2}{6}\left[\frac{\partial^3 \overline{u}}{\partial t^3}\right]_j^n + \frac{\Delta t^3}{24}\left[\frac{\partial^4 \overline{u}}{\partial t^4}\right]_j^n + \cdots = \\ &= \left[\frac{\partial \overline{u}}{\partial t}\right]_j^n + O(\Delta t)\end{aligned} \tag{2.7}$$

Для производной по пространству:

$$\overline{u}_{j+1}^n = \overline{u}_j^n + \Delta r\left[\frac{\partial \overline{u}}{\partial r}\right]_j^n + \frac{\Delta r^2}{2}\left[\frac{\partial^2 \overline{u}}{\partial r^2}\right]_j^n + \frac{\Delta r^3}{6}\left[\frac{\partial^3 \overline{u}}{\partial r^3}\right]_j^n + \frac{\Delta r^4}{24}\left[\frac{\partial^4 \overline{u}}{\partial r^4}\right]_j^n + \ldots$$

$$\overline{u}_{j-1}^n = \overline{u}_j^n - \Delta r\left[\frac{\partial \overline{u}}{\partial r}\right]_j^n + \frac{\Delta r^2}{2}\left[\frac{\partial^2 \overline{u}}{\partial r^2}\right]_j^n - \frac{\Delta r^3}{6}\left[\frac{\partial^3 \overline{u}}{\partial r^3}\right]_j^n + \frac{\Delta r^4}{24}\left[\frac{\partial^4 \overline{u}}{\partial r^4}\right]_j^n + \ldots$$

$$\frac{\overline{u}_{j+1}^n - \overline{u}_j^n}{\Delta r^2} = \frac{1}{\Delta r}\left[\frac{\partial \overline{u}}{\partial r}\right]_j^n + \frac{1}{2}\left[\frac{\partial^2 \overline{u}}{\partial r^2}\right]_j^n + \frac{\Delta r}{6}\left[\frac{\partial^3 \overline{u}}{\partial r^3}\right]_j^n + \frac{\Delta r^2}{24}\left[\frac{\partial^4 \overline{u}}{\partial r^4}\right]_j^n + \ldots$$

$$\frac{\overline{u}_j^n - \overline{u}_{j-1}^n}{\Delta r^2} = \frac{1}{\Delta r}\left[\frac{\partial \overline{u}}{\partial r}\right]_j^n - \frac{1}{2}\left[\frac{\partial^2 \overline{u}}{\partial r^2}\right]_j^n + \frac{\Delta r}{6}\left[\frac{\partial^3 \overline{u}}{\partial r^3}\right]_j^n - \frac{\Delta r^2}{24}\left[\frac{\partial^4 \overline{u}}{\partial r^4}\right]_j^n + \ldots$$

$$\left(r_j+\frac{\Delta r}{2}\right)\left(\frac{u^n_{j+1}-u^n_j}{\Delta r^2}\right)-\left(r_j-\frac{\Delta r}{2}\right)\left(\frac{u^n_j-u^n_{j-1}}{\Delta r^2}\right)=$$
$$=r_j\left(\left[\frac{\partial^2\overline{u}}{\partial r^2}\right]^n_j+\frac{\Delta r^2}{12}\left[\frac{\partial^4\overline{u}}{\partial r^4}\right]^n_j+\ldots\right)+\frac{\Delta r}{2}\left(\frac{2}{\Delta r}\left[\frac{\partial\overline{u}}{\partial r}\right]^n_j+\frac{\Delta r}{3}\left[\frac{\partial^3\overline{u}}{\partial r^3}\right]^n_j+\ldots\right)= \tag{2.8}$$
$$=r_j\left[\frac{\partial^2\overline{u}}{\partial r^2}\right]^n_j+\left[\frac{\partial\overline{u}}{\partial r}\right]^n_j+O(\Delta r^2)=\left[\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial u}{\partial r}\right)\right]^n_j+O(\Delta r^2)$$

Таким образом, схема ВВЦП имеет первый порядок точности по времени и второй порядок по пространству.

2.1.2. Исследование устойчивости по Нейману

Пусть D — точное решение разностного уравнения (2.6), а N — решение, полученное на ЭВМ с конечной мантиссой. Ошибка округления $\xi = N - D$. Поскольку разностная схема линейна, а N и D удовлетворяют одной и той же схеме, ошибка ξ удовлетворяет тому же разностному уравнению, что и сама искомая функция:

$$r_j\frac{\xi^{n+1}_j-\xi^n_j}{\Delta t}-\nu\left[\left(r_j+\frac{\Delta r}{2}\right)\left(\frac{\xi^n_{j+1}-\xi^n_j}{\Delta r^2}\right)-\left(r_j-\frac{\Delta r}{2}\right)\left(\frac{\xi^n_j-\xi^n_{j-1}}{\Delta r^2}\right)\right]=0 \tag{2.9}$$

Идея метода Неймана для оценки устойчивости схемы сводится к разложению ошибки на временном слое в ряд Фурье (2.10) и проверке на затухание или возрастание отдельных компонент ряда при переходе на следующий временной слой.

$$\xi(r,t)=\sum_{m=1}^{M}b_m(t)\exp(ik_m r),\quad k_m=m\frac{\pi}{L},\quad L=M\Delta r \tag{2.10}$$

Из линейности вычислительного алгоритма следует достаточность рассмотрения ошибки, обусловленного только одним членом ряда Фурье:

$$\xi_m(r_j,t^n)=(g)^n\exp(ik_m r_j),\quad r_j=j\Delta r, \tag{2.11}$$

где $(g)^n$ — коэффициент перехода, возведенный в степень n.

Очевидно, что

$$g=\frac{\xi^{n+1}_j}{\xi^n_j}. \tag{2.12}$$

Ошибки округления будут оставаться ограниченными при переходе на следующий временной слой, если $|g|\le 1$.

Подставим (2.11) для соответствующих узлов в уравнение (2.9). Получим

$$r_j\frac{\left[(g)^{n+1}-(g)^n\right]\exp(ik_m r_j)}{\Delta t}-$$
$$-\nu\left[r_j\frac{(g)^n\exp(ik_m r_j)\cdot\exp(ik_m\Delta r)-2(g)^n\exp(ik_m r_j)+(g)^n\exp(ik_m r_j)\cdot\exp(-ik_m\Delta r)}{\Delta r^2}+\right.$$
$$\left.+\frac{\Delta r}{2}\frac{(g)^n\exp(ik_m r_j)\cdot\exp(ik_m\Delta r)-(g)^n\exp(ik_m r_j)\cdot\exp(-ik_m\Delta r)}{\Delta r^2}\right]=0 \tag{2.13}$$

Сокращаем на $(g)^n$ и $\exp(ik_m r_j)$:

$$r_j \frac{g-1}{\Delta t} - \nu \left[r_j \frac{\exp(ik_m \Delta r) + \exp(-ik_m \Delta r) - 2}{\Delta r^2} + \frac{\Delta r}{2} \frac{\exp(ik_m \Delta r) - \exp(-ik_m \Delta r)}{\Delta r^2} \right] = 0 \tag{2.14}$$

Учитывая равенства

$$\exp(i\beta) + \exp(-i\beta) = 2\cos\beta \tag{2.15}$$
$$\exp(i\beta) - \exp(-i\beta) = 2i\sin\beta, \tag{2.16}$$

можем переписать

$$r_j \frac{g-1}{\Delta t} - \nu \left[2r_j \frac{\cos(k_m \Delta r) - 1}{\Delta r^2} + \frac{i\sin(k_m \Delta r)}{\Delta r} \right] = 0 \tag{2.17}$$

Далее умножим на $\dfrac{\Delta t}{r_j}$ и используем равенство

$$1 - \cos\beta = 2\sin^2\frac{\beta}{2}. \tag{2.18}$$

Получим

$$g = 1 + \frac{\nu \Delta t}{r_j} \left[-4r_j \frac{\sin^2\left(\dfrac{k_m \Delta r}{2}\right)}{\Delta r^2} + \frac{i\sin(k_m \Delta r)}{\Delta r} \right] \tag{2.19}$$

Введя обозначение $s = \nu \dfrac{\Delta t}{\Delta r^2}$, получаем

$$g = 1 - 4s\sin^2\left(\frac{k_m \Delta r}{2}\right) + is\frac{\Delta r}{r_j}\sin(k_m \Delta r). \tag{2.20}$$

Получили комплексный коэффициент перехода g.
Для анализа устойчивости схемы рассмотрим неравенство $|g| \le 1$:

$$|g| = \sqrt{\left(1 - 4s\sin^2\left(\frac{k_m \Delta r}{2}\right)\right)^2 + \left(s\frac{\Delta r}{r_j}\sin(k_m \Delta r)\right)^2} \le 1 \tag{2.21}$$

Учтем, что $\dfrac{\Delta r}{r_j} = \dfrac{\Delta r}{j\Delta r} = \dfrac{1}{j}$. Введем обозначение $q = \sin^2\left(\dfrac{k_m \Delta r}{2}\right)$. Тогда по формуле синуса двойного угла:

$$\sin^2(k_m \Delta r) = 4q(1-q).$$

Неравенство (2.21) можно переписать в виде:

$$-8sq + 16s^2q^2 + 4s^2q(1-q)j^{-2} \le 0 \tag{2.22}$$

Далее разделим на $4sq$:

$$\begin{aligned} s\left(4q + (1-q)j^{-2}\right) &\le 2 \\ s\left(\left(4 - j^{-2}\right)q + j^{-2}\right) &\le 2 \end{aligned} \tag{2.23}$$

Левая часть неравенства представляет собой функцию линейную по переменной q. Для узлов $j \ge 1$ коэффициент при q больше 1, следовательно максимум функции достигается на правом конце интервала для q. Учитывая, что $q = \sin^2\left(\dfrac{k_m \Delta r}{2}\right)$, максимум достигается при $q = 1$.

Таким образом, для внутренних узлов устойчивость схемы ВВЦП по Нейману достигается при

$$s = \nu \frac{\Delta t}{\Delta x^2} \leq \frac{1}{2} \tag{2.24}$$

2.2. Двухшаговая схема Алена-Чена

Двухшаговая схема Алена-Чена дискретизирует одномерное уравнение диффузии (2.1) следующим образом:

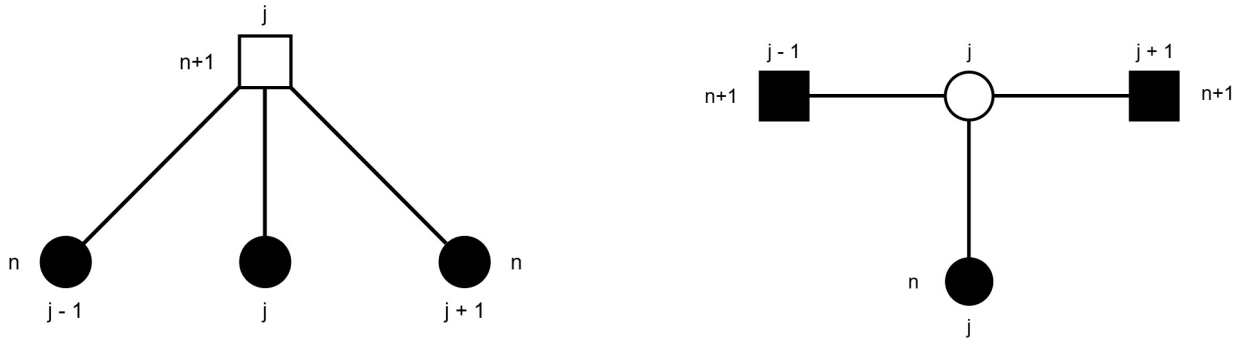
$$\frac{\tilde{u}_j^{n+1} - u_j^n}{\Delta t} - \nu \frac{u_{j+1}^n - 2\tilde{u}_j^{n+1} + u_{j-1}^n}{\Delta x^2} = 0 \tag{2.25}$$

$$\frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{\Delta t} - \nu \frac{\tilde{u}_{j+1}^{n+1} - 2u_j^{n+1} + \tilde{u}_{j-1}^{n+1}}{\Delta x^2} = 0 \tag{2.26}$$

На первом шаге, предикторе (2.25), единственным неизвестным значением является промежуточное значение искомой функции в узле j на новом временном слое $n+1$: $\tilde{u}_j^{n+1}$. Производная по пространству заменяется центрированной аппроксимацией на трех соседних узлах $j-1$, j, $j+1$, однако значение в центральном узле берется с неизвестного временного слоя. Производная по времени аппроксимируется конечной разностью вперед.

На втором шаге, корректоре (2.26), единственным неизвестным значением является значение искомой функции в узле j на новом временном слое $n+1$. Аппроксимации производных аналогичны аппроксимациям в предикторе, но в узлах $j-1$ и $j+1$ взяты промежуточные значения на новом временном слое, найденные на предыдущем шаге: $\tilde{u}_{j-1}^{n+1}$ и $\tilde{u}_{j+1}^{n+1}$.

Учитывая описанные особенности схемы, можно построить шаблоны для предиктора и корректора:



(a) (b)

Рисунок 2. Шаблоны предиктора (a) и корректора (b) для двухшаговой схемы Алена-Чена

Поскольку для вычисления u_j^{n+1} необходимы известные значения $\tilde{u}_{j-1}^{n+1}$ и $\tilde{u}_{j+1}^{n+1}$, каждое из которых требует расчета на трех узлах, то общий шаблон, объединяющий первый и второй шаг, подразумевает использование пяти соседних узлов $j-2$, $j-1$, j, $j+1$, $j+2$ на известном временном слое n для расчета значения u_j^{n+1}. Шаблон, иллюстрирующий данное утверждение, изображен на Рис. 3.

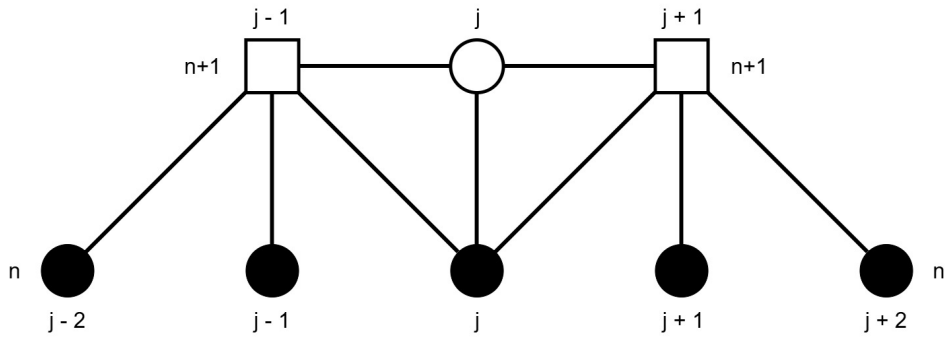


Рисунок 3. Общий шаблон для двухшаговой схемы Алена-Чена

Как и при рассмотрении явной центральной схемы, применим рассматриваемую схему к одномерному уравнению диффузии в цилиндрических координатах (2.2).

Аппроксимация производной по времени на первом шаге:

$$\left[\frac{\partial(ru)}{\partial t}\right]_j^n = r_j \left[\frac{\partial u}{\partial t}\right]_j^n \approx r_j \frac{\tilde{u}_j^{n+1} - u_j^n}{\Delta t} \tag{2.27}$$

Аппроксимация производной по пространству на первом шаге:

$$\left[\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial u}{\partial r}\right)\right]_j^n \approx \left(r_j + \frac{\Delta r}{2}\right)\left(\frac{u_{j+1}^n - \tilde{u}_j^{n+1}}{\Delta r^2}\right) - \left(r_j - \frac{\Delta r}{2}\right)\left(\frac{\tilde{u}_j^{n+1} - u_{j-1}^n}{\Delta r^2}\right) \tag{2.28}$$

Аппроксимация производной по времени на втором шаге:

$$\left[\frac{\partial(ru)}{\partial t}\right]_j^n = r_j \left[\frac{\partial u}{\partial t}\right]_j^n \approx r_j \frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{\Delta t} \tag{2.29}$$

Аппроксимация производной по пространству на втором шаге:

$$\left[\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial u}{\partial r}\right)\right]_j^n \approx \left(r_j + \frac{\Delta r}{2}\right)\left(\frac{\tilde{u}_{j+1}^{n+1} - u_j^{n+1}}{\Delta r^2}\right) - \left(r_j - \frac{\Delta r}{2}\right)\left(\frac{u_j^{n+1} - \tilde{u}_{j-1}^{n+1}}{\Delta r^2}\right) \tag{2.30}$$

Таким образом, итоговая схема имеет вид:

$$r_j \frac{\tilde{u}_j^{n+1} - u_j^n}{\Delta t} - \nu \left[\left(r_j + \frac{\Delta r}{2}\right)\left(\frac{u_{j+1}^n - \tilde{u}_j^{n+1}}{\Delta r^2}\right) - \left(r_j - \frac{\Delta r}{2}\right)\left(\frac{\tilde{u}_j^{n+1} - u_{j-1}^n}{\Delta r^2}\right)\right] = 0 \tag{2.31}$$

$$r_j \frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{\Delta t} - \nu \left[\left(r_j + \frac{\Delta r}{2}\right)\left(\frac{\tilde{u}_{j+1}^{n+1} - u_j^{n+1}}{\Delta r^2}\right) - \left(r_j - \frac{\Delta r}{2}\right)\left(\frac{u_j^{n+1} - \tilde{u}_{j-1}^{n+1}}{\Delta r^2}\right)\right] = 0 \tag{2.32}$$

2.2.1. Определение порядка точности

Для оценки порядка точности схемы Алена-Чена следует использовать тот же метод подстановки разложений в ряд Тейлора, что и для схемы ВВЦП, но сразу для шага корректора, предварительно выразив промежуточные значения через шаг предиктора. При этом разностная схема будет использовать пять узлов по пространству.

Введем обозначения $s = \nu\dfrac{\Delta t}{\Delta r^2}$, $\alpha_j = 1 - \dfrac{\Delta r}{2r_j}$ и $\beta_j = 1 + \dfrac{\Delta r}{2r_j}$, и перепишем схему (2.31) - (2.32) в виде:

$$\tilde{u}_j^{n+1} = (1+2s)^{-1}\left(u_j^n + s\left[\beta_j u_{j+1}^n + \alpha_j u_{j-1}^n\right]\right) \tag{2.33}$$

$$u_j^{n+1} = (1+2s)^{-1}\left(u_j^n + s\left[\beta_j \tilde{u}_{j+1}^{n+1} + \alpha_j \tilde{u}_{j-1}^{n+1}\right]\right) \tag{2.34}$$

Подставляя в (2.34) значения $\tilde{u}_{j-1}^{n+1}$ и $\tilde{u}_{j+1}^{n+1}$, вычисленные по (2.33) в узлах $j-1$ и $j+1$, получаем формулу на пяти узлах $j-2$, $j-1$, j, $j+1$ $j+2$ слоя n:

$$\begin{aligned} u_j^{n+1} = (1+2s)^{-2}\Bigg[(1+2s)u_j^n + s\beta_j\Big(u_{j+1}^n + s\beta_{j+1}u_{j+2}^n + s\alpha_{j+1}u_j^n\Big) + \\ + s\alpha_j\left(u_{j-1}^n + s\beta_{j-1}u_j^n + s\alpha_{j-1}u_{j-2}^n\right)\Bigg] \end{aligned} \tag{2.35}$$

Приводим подобные слагаемые и получаем

$$\begin{aligned} u_j^{n+1} = (1+2s)^{-2}\Big[s^2\beta_j\beta_{j+1}u_{j+2}^n + s\beta_j u_{j+1}^n + \left(1+2s+s^2\left(\alpha_{j+1}\beta_j + \alpha_j\beta_{j-1}\right)\right)u_j^n + \\ + s\alpha_j u_{j-1}^n + s^2\alpha_{j-1}\alpha_j u_{j-2}^n\Big] \end{aligned} \tag{2.36}$$

Приведем разложения в ряд Тейлора в узле j:

$$\begin{aligned} \overline{u}_j^{n+1} &= \overline{u}_j^n + \Delta t\left[\frac{\partial\overline{u}}{\partial t}\right]_j^n + \frac{\Delta t^2}{2}\left[\frac{\partial^2\overline{u}}{\partial t^2}\right]_j^n + \frac{\Delta t^3}{6}\left[\frac{\partial^3\overline{u}}{\partial t^3}\right]_j^n + \frac{\Delta t^4}{24}\left[\frac{\partial^4\overline{u}}{\partial t^4}\right]_j^n + \ldots \\ \overline{u}_{j+2}^n &= \overline{u}_j^n + 2\Delta r\left[\frac{\partial\overline{u}}{\partial r}\right]_j^n + 2\Delta r^2\left[\frac{\partial^2\overline{u}}{\partial r^2}\right]_j^n + \frac{4}{3}\Delta r^3\left[\frac{\partial^3\overline{u}}{\partial r^3}\right]_j^n + \frac{2}{3}\Delta r^4\left[\frac{\partial^4\overline{u}}{\partial r^4}\right]_j^n + \ldots \\ \overline{u}_{j+1}^n &= \overline{u}_j^n + \Delta r\left[\frac{\partial\overline{u}}{\partial r}\right]_j^n + \frac{\Delta r^2}{2}\left[\frac{\partial^2\overline{u}}{\partial r^2}\right]_j^n + \frac{\Delta r^3}{6}\left[\frac{\partial^3\overline{u}}{\partial r^3}\right]_j^n + \frac{\Delta r^4}{24}\left[\frac{\partial^4\overline{u}}{\partial r^4}\right]_j^n + \ldots \\ \overline{u}_{j-1}^n &= \overline{u}_j^n - \Delta r\left[\frac{\partial\overline{u}}{\partial r}\right]_j^n + \frac{\Delta r^2}{2}\left[\frac{\partial^2\overline{u}}{\partial r^2}\right]_j^n - \frac{\Delta r^3}{6}\left[\frac{\partial^3\overline{u}}{\partial r^3}\right]_j^n + \frac{\Delta r^4}{24}\left[\frac{\partial^4\overline{u}}{\partial r^4}\right]_j^n + \ldots \\ \overline{u}_{j-2}^n &= \overline{u}_j^n - 2\Delta r\left[\frac{\partial\overline{u}}{\partial r}\right]_j^n + 2\Delta r^2\left[\frac{\partial^2\overline{u}}{\partial r^2}\right]_j^n - \frac{4}{3}\Delta r^3\left[\frac{\partial^3\overline{u}}{\partial r^3}\right]_j^n + \frac{2}{3}\Delta r^4\left[\frac{\partial^4\overline{u}}{\partial r^4}\right]_j^n + \ldots \end{aligned} \tag{2.37}$$

Подставим разложения (2.37) в (2.36). Так как первое слагаемое во всех разложениях одно и то же, то вокруг него в правой части (2.36) можно собрать подобные слагаемые. При этом сумма всех коэффициентов с учетом $\alpha_j + \beta_j = 2$ равна $(1+2s)^2$. Таким образом, величину u_j^n можно перенести в левую часть:

$$\begin{aligned} (1+2s)^2\left(\overline{u}_j^{n+1} - \overline{u}_j^n\right) = s^2\Big(\beta_j\beta_{j+1}\left(\overline{u}_{j+2}^n - \overline{u}_j^n\right) + \alpha_{j-1}\alpha_j\left(\overline{u}_{j-2}^n - \overline{u}_j^n\right)\Big) + \\ + s\Big(\beta_j\left(\overline{u}_{j+1}^n - \overline{u}_j^n\right) + \alpha_j\left(\overline{u}_{j-1}^n - \overline{u}_j^n\right)\Big) \end{aligned} \tag{2.38}$$

$$
\begin{aligned}
&\beta_j\beta_{j+1}\left(\overline{u}^n_{j+2}-\overline{u}^n_j\right)+\alpha_{j-1}\alpha_j\left(\overline{u}^n_{j-2}-\overline{u}^n_j\right)=\\
&+\beta_j\beta_{j+1}\left(2\Delta r\left[\frac{\partial\overline{u}}{\partial r}\right]^n_j+2\Delta r^2\left[\frac{\partial^2\overline{u}}{\partial r^2}\right]^n_j+\frac{4}{3}\Delta r^3\left[\frac{\partial^3\overline{u}}{\partial r^3}\right]^n_j+O(\Delta r^4)\right)+\\
&+\alpha_{j-1}\alpha_j\left(-2\Delta r\left[\frac{\partial\overline{u}}{\partial r}\right]^n_j+2\Delta r^2\left[\frac{\partial^2\overline{u}}{\partial r^2}\right]^n_j-\frac{4}{3}\Delta r^3\left[\frac{\partial^3\overline{u}}{\partial r^3}\right]^n_j+O(\Delta r^4)\right)=\\
&=2\Delta r\left[\frac{\partial\overline{u}}{\partial r}\right]^n_j\left(\beta_j\beta_{j+1}-\alpha_{j-1}\alpha_j\right)+2\Delta r^2\left[\frac{\partial^2\overline{u}}{\partial r^2}\right]^n_j\left(\beta_j\beta_{j+1}+\alpha_{j-1}\alpha_j\right)+\\
&+\frac{4}{3}\Delta r^3\left[\frac{\partial^3\overline{u}}{\partial r^3}\right]^n_j\left(\beta_j\beta_{j+1}-\alpha_{j-1}\alpha_j\right)+O(\Delta r^4)
\end{aligned}
\tag{2.39}
$$

$$
\begin{aligned}
\beta_j\beta_{j+1}-\alpha_{j-1}\alpha_j&=1+\frac{\Delta r}{2(r_j+\Delta r)}+\frac{\Delta r}{2r_j}+\frac{\Delta r^2}{4r_j(r_j+\Delta r)}-\\
&-1+\frac{\Delta r}{2(r_j-\Delta r)}+\frac{\Delta r}{2r_j}-\frac{\Delta r^2}{4r_j(r_j-\Delta r)}=\\
&=\frac{\Delta r}{r_j}+\frac{r_j\Delta r}{r_j^2-\Delta r^2}-\frac{\Delta r^3}{2r_j(r_j^2-\Delta r^2)}=\frac{\Delta r(4r_j^2-3\Delta r^2)}{2r_j(r_j^2-\Delta r^2)}=\\
&=\frac{4r_j}{2(r_j^2-\Delta r^2)}\Delta r+O(\Delta r^3)=\frac{2\Delta r}{r_j}\cdot\frac{1}{1+\frac{\Delta r^2}{r_j^2}}+O(\Delta r^3)=\\
&=\frac{2\Delta r}{r_j}\left(1+\frac{\Delta r^2}{r_j^2}+...\right)+O(\Delta r^3)=\frac{2\Delta r}{r_j}+O(\Delta r^3)
\end{aligned}
\tag{2.40}
$$

$$
\begin{aligned}
\beta_j\beta_{j+1}+\alpha_{j-1}\alpha_j&=1+\frac{\Delta r}{2(r_j+\Delta r)}+\frac{\Delta r}{2r_j}+\frac{\Delta r^2}{4r_j(r_j+\Delta r)}+\\
&+1-\frac{\Delta r}{2(r_j-\Delta r)}-\frac{\Delta r}{2r_j}+\frac{\Delta r^2}{4r_j(r_j-\Delta r)}=\\
&=2-\frac{\Delta r^2}{r_j^2-\Delta r^2}+\frac{\Delta r^2}{2(r_j^2-\Delta r^2)}=2-\frac{\Delta r^2}{2(r_j^2-\Delta r^2)}=2+O(\Delta r^2)
\end{aligned}
\tag{2.41}
$$

$$
\begin{aligned}
&\beta_j\left(\overline{u}_{j+1}-\overline{u}^n_j\right)+\alpha_j\left(\overline{u}_{j-1}-\overline{u}^n_j\right)=\beta_j\overline{u}^n_{j+1}+\alpha_j\overline{u}^n_{j-1}-(\alpha_j+\beta_j)\overline{u}^n_j=\\
&=\left(1+\frac{\Delta r}{2r_j}\right)\overline{u}^n_{j+1}+\left(1-\frac{\Delta r}{2r_j}\right)u^n_{j-1}-2\overline{u}^n_j=\overline{u}^n_{j+1}-2\overline{u}^n_j+\overline{u}^n_{j-1}+\frac{\Delta r}{2r_j}\left(\overline{u}^n_{j+1}-\overline{u}^n_{j-1}\right)=\\
&=\Delta r^2\left[\frac{\partial^2\overline{u}}{\partial r^2}\right]^n_j+\frac{\Delta r^2}{r_j}\left[\frac{\partial\overline{u}}{\partial r}\right]^n_j+O(\Delta r^4)
\end{aligned}
\tag{2.42}
$$

С учетом выкладок (2.39) - (2.42), продолжим преобразование уравнения (2.38):

$$
\begin{aligned}
(1+2s)^2\left(\overline{u}_j^{n+1}-\overline{u}_j^n\right) &= s^2\Bigg[2\Delta r\left[\frac{\partial\overline{u}}{\partial r}\right]_j^n\cdot\left(\frac{2\Delta r}{r_j}+O(\Delta r^3)\right)+\\
&+2\Delta r^2\left[\frac{\partial^2\overline{u}}{\partial r^2}\right]_j^n\cdot(2+O(\Delta r^2))+\\
&+\frac{4}{3}\Delta r^3\left[\frac{\partial^3\overline{u}}{\partial r^3}\right]_j^n\cdot\left(\frac{2\Delta r}{r_j}+O(\Delta r^3)\right)\Bigg]+\\
&+s\left(\Delta r^2\left[\frac{\partial^2\overline{u}}{\partial r^2}\right]_j^n+\frac{\Delta r^2}{r_j}\left[\frac{\partial\overline{u}}{\partial r}\right]_j^n+O(\Delta r^4)\right)\\
(1+2s)^2\left(\overline{u}_j^{n+1}-\overline{u}_j^n\right) &= s^2\left[\frac{4\Delta r^2}{r_j}\left[\frac{\partial\overline{u}}{\partial r}\right]_j^n+4\Delta r^2\left[\frac{\partial^2\overline{u}}{\partial r^2}\right]_j^n+O(\Delta r^4)\right]+\\
&+s\left(\Delta r^2\left[\frac{\partial^2\overline{u}}{\partial r^2}\right]_j^n+\frac{\Delta r^2}{r_j}\left[\frac{\partial\overline{u}}{\partial r}\right]_j^n+O(\Delta r^4)\right)\\
r_j\Delta t\left[\frac{\partial\overline{u}}{\partial t}\right]_j^n+O(\Delta t^2) &= \frac{4s^2\Delta r^2}{(1+2s)^2}\left(r_j\left[\frac{\partial^2\overline{u}}{\partial r^2}\right]_j^n+\left[\frac{\partial\overline{u}}{\partial r}\right]_j^n+O(\Delta r^2)\right)+\\
&+\frac{\nu\Delta t}{(1+2s)^2}\left(r_j\left[\frac{\partial^2\overline{u}}{\partial r^2}\right]_j^n+\left[\frac{\partial\overline{u}}{\partial r}\right]_j^n+O(\Delta r^2)\right)\\
r_j\Delta t\left[\frac{\partial\overline{u}}{\partial t}\right]_j^n+O(\Delta t^2) &= \left(1-\frac{4s^2}{(1+2s)^2}\right)\nu\Delta t\left(r_j\left[\frac{\partial^2\overline{u}}{\partial r^2}\right]_j^n+\left[\frac{\partial\overline{u}}{\partial r}\right]_j^n+O(\Delta r^2)\right)
\end{aligned}
\tag{2.43}
$$

Поделив на Δt, наконец, получаем:

$$
\left[\frac{\partial(r\overline{u})}{\partial t}\right]_j^n-\nu\left[\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial\overline{u}}{\partial r}\right)\right]_j^n+O(\Delta t)+O(\Delta r^2)+\nu\frac{4s^2}{(1+2s)^2}\left[\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial\overline{u}}{\partial r}\right)\right]_j^n=0 \tag{2.44}
$$

Из (2.44) видно, что невязка содержит слагаемое, которое не стремится к нулю при $\Delta t,\Delta r\to 0$ при $s=\text{const}$. При $s\to 0$ множитель $\dfrac{4s^2}{(1+2s)^2}$ приблизительно равен $4s^2$, и он неизбежно вносит вклад в невязку, т.е. оценка порядка точности для схемы Алена-Чена имеет вид $O\left(\Delta t+\Delta r^2+s^2\right)=O\left(\Delta t+\Delta r^2+\dfrac{\Delta t^2}{\Delta r^4}\right)$. Условие $s\to 0$, т.е. $\dfrac{\Delta t}{\Delta r^2}\to 0$ можно рассматривать как условие согласованности схемы.

2.3. Задача о разгоне жидкости в цилиндрической трубе

Рассматривается течение вязкой жидкости по трубе круглого сечения. До момента $t = 0$ жидкость покоилась, после чего начинает действовать постоянный продольный градиент давления $\partial p/\partial z$, приводя жидкость в движение. За счет вязкости течение постепенно становится установившимся. Требуется с помощью численного моделирования найти распределение продольной компоненты скорости u по радиусу трубы в любой момент времени $t \geq 0$.

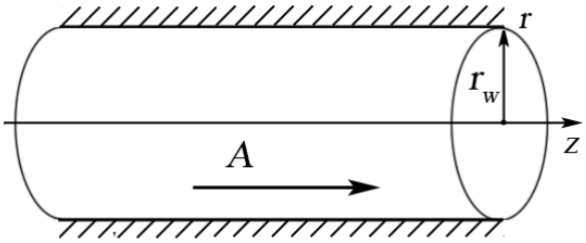


Рисунок 4. Рисунок к задаче о разгоне жидкости в цилиндрической трубе

Течение описывается одномерным уравнением диффузии в цилиндрических координатах. Консервативная (дивергентная) форма

$$\frac{\partial (ru)}{\partial t} - \nu \frac{\partial}{\partial r}\left(r \frac{\partial u}{\partial r}\right) - \frac{r}{\rho}\frac{\partial p}{\partial z} = 0. \tag{2.45}$$

На оси трубы ставится граничное условие Неймана:

$$\left[\frac{\partial u}{\partial r}\right]_{r=0} = 0. \tag{2.46}$$

На боковой стенке ставится условие прилипания

$$u\big|_{r=r_w} = 0. \tag{2.47}$$

В начальный момент времени скорость равна нулю:

$$u\big|_{t=0} = 0 \tag{2.48}$$

Параметрами задачи являются

- $A = \dfrac{1}{\rho}\dfrac{\partial p}{\partial z}$, [м/с^2] — ускорение, вызванное силовым воздействием на жидкость;
- ν, [м^2/с] — коэффициент кинематической вязкости;
- r_w, [м] — радиус трубы.

2.3.1. Дискретизация уравнения

Будем искать решение на равномерной сетке узлов со следующими обозначениями:

$$r_j = j\Delta r, \qquad j = 0, 1, \ldots, N_r \tag{2.49}$$

Дискретизация уравнения (2.45) по схеме ВВЦП проводится с использованием схемы (2.6) с добавленной неоднородностью:

$$r_j \frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{\Delta t} - \nu \left[\left(r_j + \frac{\Delta r}{2} \right) \left(\frac{u_{j+1}^n - u_j^n}{\Delta r^2} \right) - \left(r_j - \frac{\Delta r}{2} \right) \left(\frac{u_j^n - u_{j-1}^n}{\Delta r^2} \right) \right] = r_j A, \qquad (2.50)$$

или, выражая явно искомую величину

$$u_j^{n+1} = u_j^n + \nu \frac{\Delta t}{\Delta r^2} \left[\left(1 + \frac{\Delta r}{2r_j} \right) u_{j+1}^n - 2u_j^n + \left(1 - \frac{\Delta r}{2r_j} \right) u_{j-1}^n \right] + A\Delta t \qquad (2.51)$$

Данная схема справедлива только для внутренних узлов: $j = 1, 2, \ldots, N_r - 1$.

Из граничного условия (2.47) следует значение искомой функции для узла $j = N_r$:

$$u_{N_r}^{n+1} = 0 \qquad (2.52)$$

Для выявления значения искомой функции в узле $j = 0$ проведем следующие рассуждения.

Аппроксимация граничного условия на оси (2.46) центральной разностью по двум узлам:

$$\frac{u_1^n - u_{-1}^n}{2\Delta r} = 0 \qquad \Rightarrow \qquad u_1 = u_{-1} \qquad (2.53)$$

Аппроксимация второй производной на оси центральной разностью по трем узлам:

$$\frac{u_1^n - 2u_0^n + u_{-1}^n}{\Delta r^2} = 2\frac{u_1^n - u_0^n}{\Delta r^2} \qquad (2.54)$$

Перепишем уравнение (2.45) в недивергентной форме и разделим на r для $r > 0$:

$$\frac{\partial u}{\partial t} - \nu \left(\frac{\partial^2 u}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial r} \right) = A. \qquad (2.55)$$

Устремим r к нулю. Учтем, что $\lim_{r \to 0} \left(\frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial r} \right) = \left. \frac{\partial^2 u}{\partial r^2} \right|_{r=0}$. Тогда

$$\frac{\partial u}{\partial t} - 2\nu \left. \frac{\partial^2 u}{\partial r^2} \right|_{r=0} = A. \qquad (2.56)$$

Дискретизируем (2.56) по схеме ВВЦП, используя (2.54):

$$\frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{\Delta t} - 4\nu \frac{u_1^n - u_0^n}{\Delta r^2} = A \qquad (2.57)$$

Отсюда получаем разностную схему для скорости на оси трубы:

$$u_0^{n+1} = u_0^n + 4\nu \frac{\Delta t}{\Delta r^2} (u_1^n - u_0^n) + A\Delta t \qquad (2.58)$$

Поскольку для аппроксимации граничного условия на оси использовалась центральная конечная разность второго порядка точности, то следует ожидать от схемы сохранения точности $O(\Delta t + \Delta r^2)$.

Итак, дискретизация поставленной задачи по схеме ВВЦП представляет собой систему

$$\begin{cases} u_0^{n+1} = u_0^n + 4\nu \dfrac{\Delta t}{\Delta r^2} (u_1^n - u_0^n) + A\Delta t \\ u_j^{n+1} = u_j^n + \nu \dfrac{\Delta t}{\Delta r^2} \left[\left(1 + \dfrac{\Delta r}{2r_j} \right) u_{j+1}^n - 2u_j^n + \left(1 - \dfrac{\Delta r}{2r_j} \right) u_{j-1}^n \right] + A\Delta t \\ u_{N_r}^{n+1} = 0 \end{cases} \qquad (2.59)$$

3. Одномерное уравнение конвекции

4. Невязкое уравнение Бюргерса

5. Выводы